2D게임 프로그래밍 -SWAPARENA 기획서

2025182011 문아인

게임 소개

- 장르: 탑다운 아레나 서바이벌 (점수제, 무한 웨이브)
- 한 줄 컨셉: 플레이어는 공격하지 않는다. 적과 위치를 바꿔 적끼리 부딪히게 만든다.
- 개발 환경: Python, pico2d / 1인 개발 / 1개월

핵심 재미: 스왑

- **스왑**: 가장 가까운 적과 위치 교환 (쿨타임 3초)
- 회피 수단이면서 동시에 공격 수단
- 폭발형 적 옆으로 다른 적을 보내 연쇄 폭발 유도

조작법과 게임 규칙

항목	내용
이동	방향키/WASD
스왑	스페이스바
적끼리 충돌	서로 피해를 입음
폭발형	사망 시 폭발, 주변 적에게 연쇄 피해
플레이어 피격	적과 접촉하면 체력 감소
점수	적 처치 시 획득, 연쇄 처치 보너스
난이도	시간이 지날수록 스폰 증가

적 3종

적	행동	공략법
추격형	플레이어를 일정 속도로 따라옴	무리를 모아 다른 적과 부딪히게 유도
폭발형	접근 후 일정 시간 뒤 폭발	적 무리 한가운데로 스왑
돌진형	잠깐 멈췄다가 직선으로 돌진	돌진 경로에 다른 적 세우기

차별화 포인트

- **적을 무기로 사용**: 총, 칼 같은 공격 수단이 없는 구조
- **단일 규칙에 집중**: 스왑 하나로 회피, 공격, 전략을 모두 해결
- **쉬운 조작, 깊은 판단**: 키 2개로 시작하되 "누구와 바꿀지"를 계속 선택

기술 설계

swap_arena/
- ├── main.py
- ├── game_framework.py
- ├── states/ (title, play, gameover)
- ├── objects/ (player, chaser, bomber, charger)
- ├── systems/ (spawner, collision, score)
- └── assets/ (images, sounds)

핵심 기술: AABB 충돌, 상태 패턴(IDLE / MOVE / SWAP / HIT),
game_world 레이어 관리

위험 요소와 대응

- 에셋 제작 지연: 임시 도형으로 개발, 프레임 수 최소화
- 밸런스 문제: 수치를 변수로 분리해 빠르게 조정
- 스왑이 재미가 없음: 1주차에 검증하고 쿨타임, 메커니즘 개선